

MATHS

अनुपात और समानुपात

Class – 07

LIVE

MATHS

BY DEEPAK BHATI SIR



TYPE-VII



50. In a school of 720 students, the ratio of boys to girls is 3 : 5. If 18 new girls are admitted, find out how many new boys can be admitted to the school so that the ratio of boys to girls becomes 2 : 3.

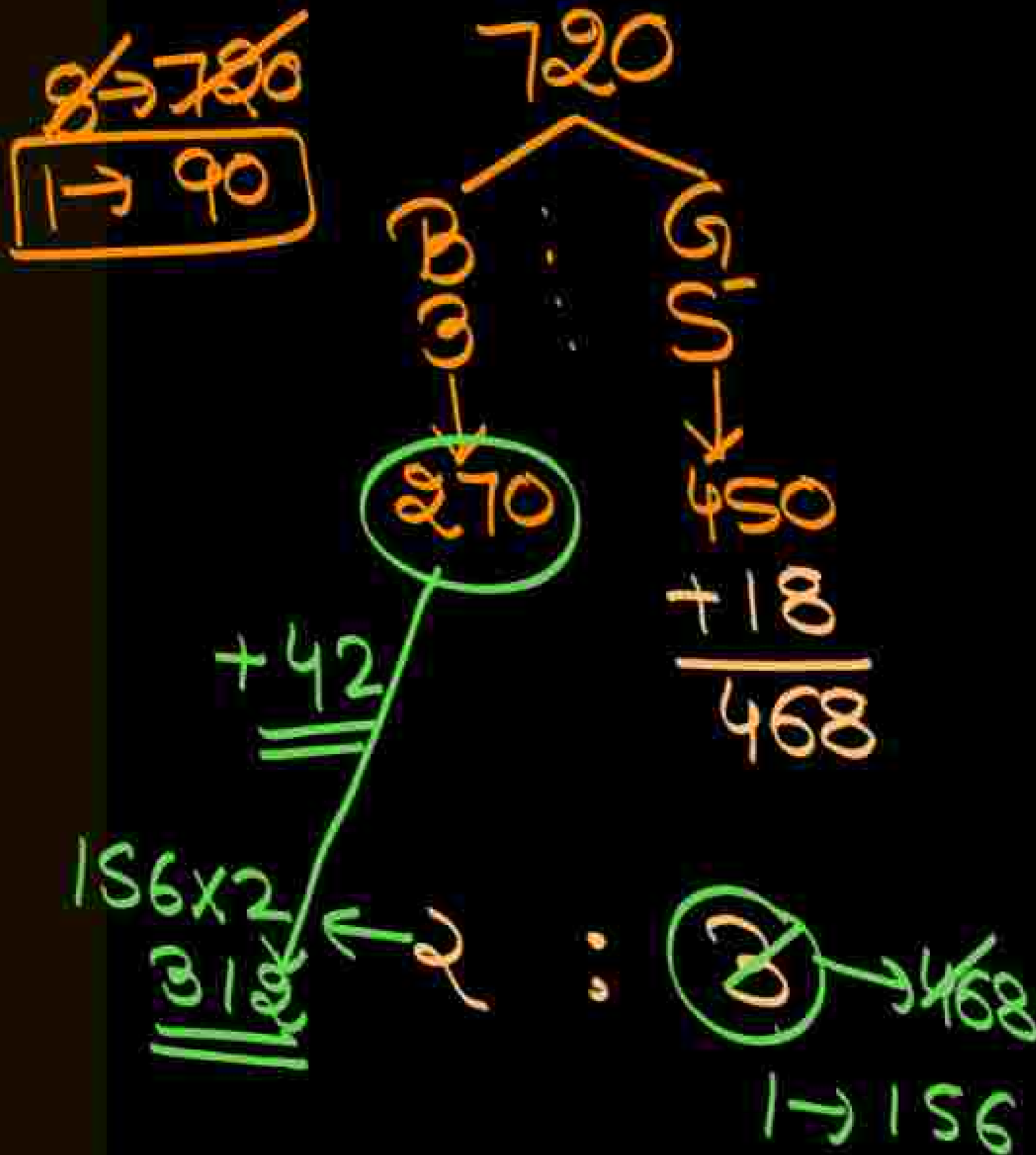
720 छात्रों के एक स्कूल में, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 : 5 है। ज्ञात कीजिए कि यदि 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है, ताकि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2 : 3 हो जाए।

✓ (a) 42

(b) 50

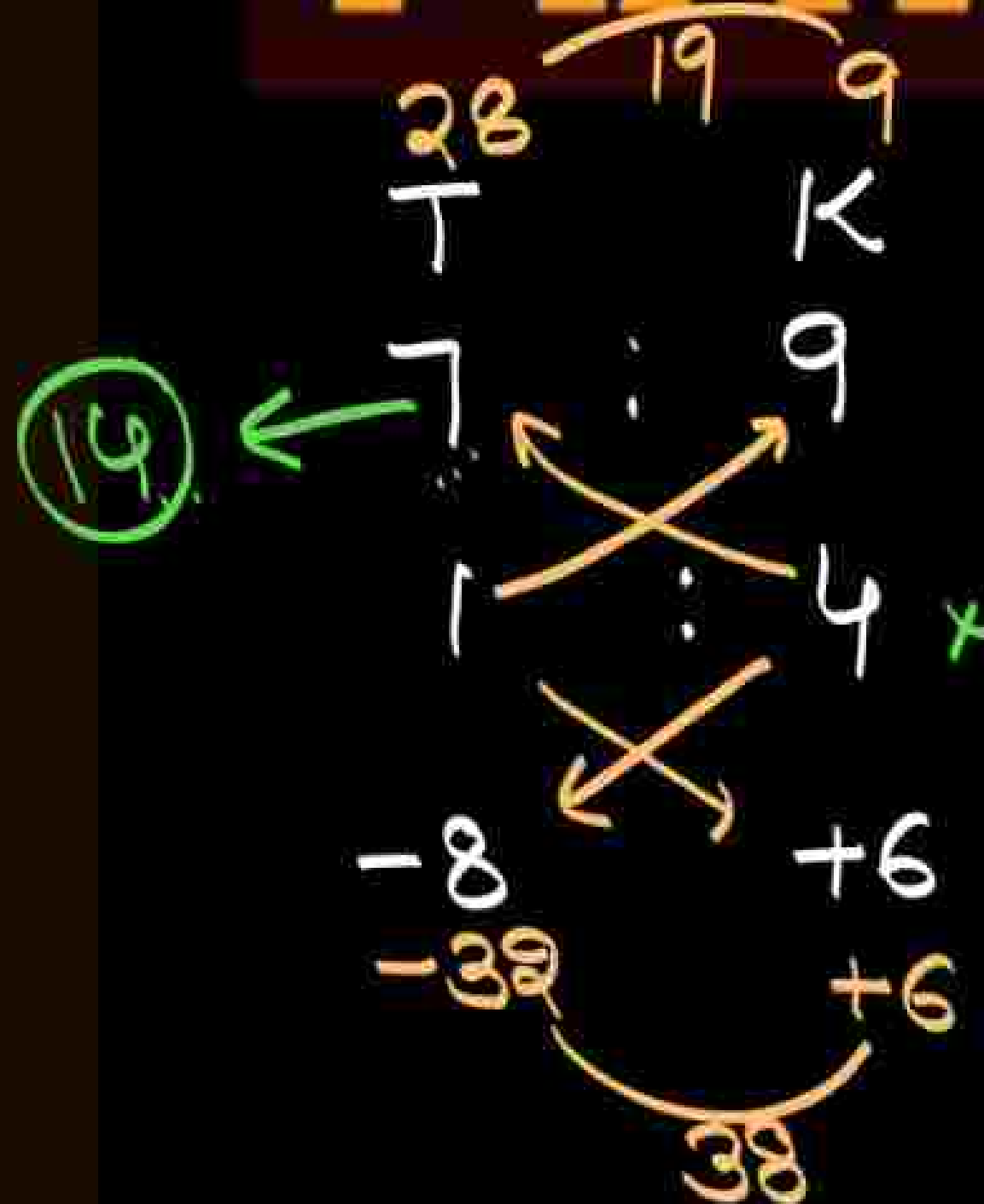
(c) 44

(d) 38



MATHS

BY DEEPAK BHATI SIR



14

अब

51. Some parrots and some pigeons are perched on a tree in the ratio of 7 : 9, respectively. After one hour, 8 parrots fly away, and 6 pigeons and 10 sparrows arrive and perch on the tree. Now, the ratio of parrots to pigeons on the tree is 1:4. Find the ratio of parrots to sparrows on the tree.

एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7 : 9 के अनुपात में बैठे हैं। एक घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1 : 4 है। अब पेड़ पर तोते और गौरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

18 → 38
1 → 2

अब

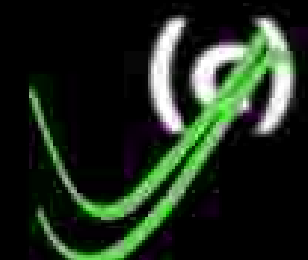
14-8
38
5
10
15

(a) 1 : 1

(b) 1 : 2

(c) 3 : 5

(d) 4 : 5



MATHS

BY DEEPAK BHATI SIR

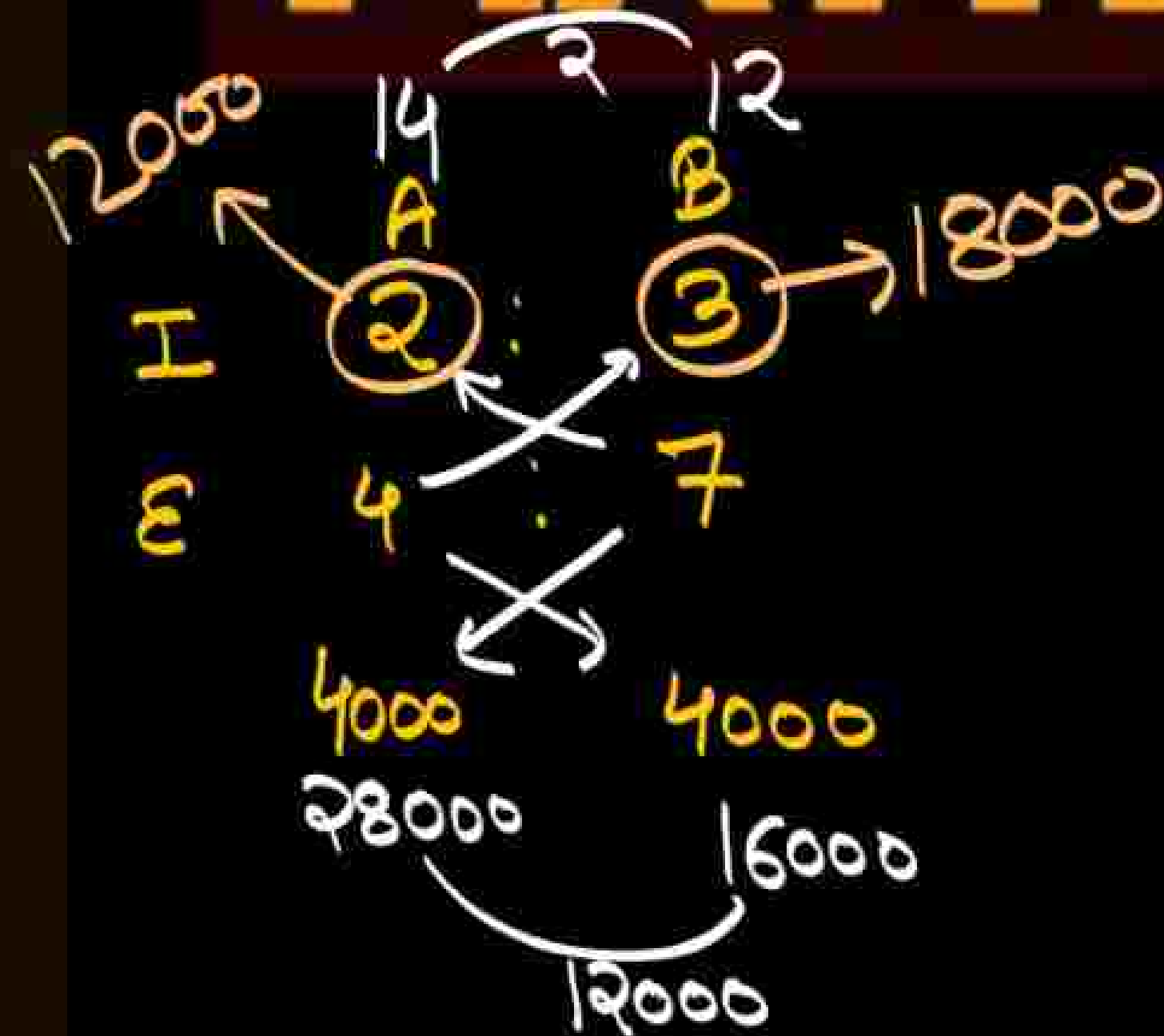


I →
E/S →

TYPE-VIII

MATHS

BY DEEPAK BHATI SIR



$$\begin{aligned} 2 &\rightarrow 12000 \\ 1 &\rightarrow \underline{\underline{6000}} \end{aligned}$$

आय का अंतर

$$\begin{aligned} 18000 - 12000 \\ = \underline{\underline{6000}} \end{aligned}$$

52. The incomes of two individuals, A and B, are in the ratio 2:3, and their expenditures are in the ratio 4:7. If each person saves ₹4,000, what is the difference between their incomes?

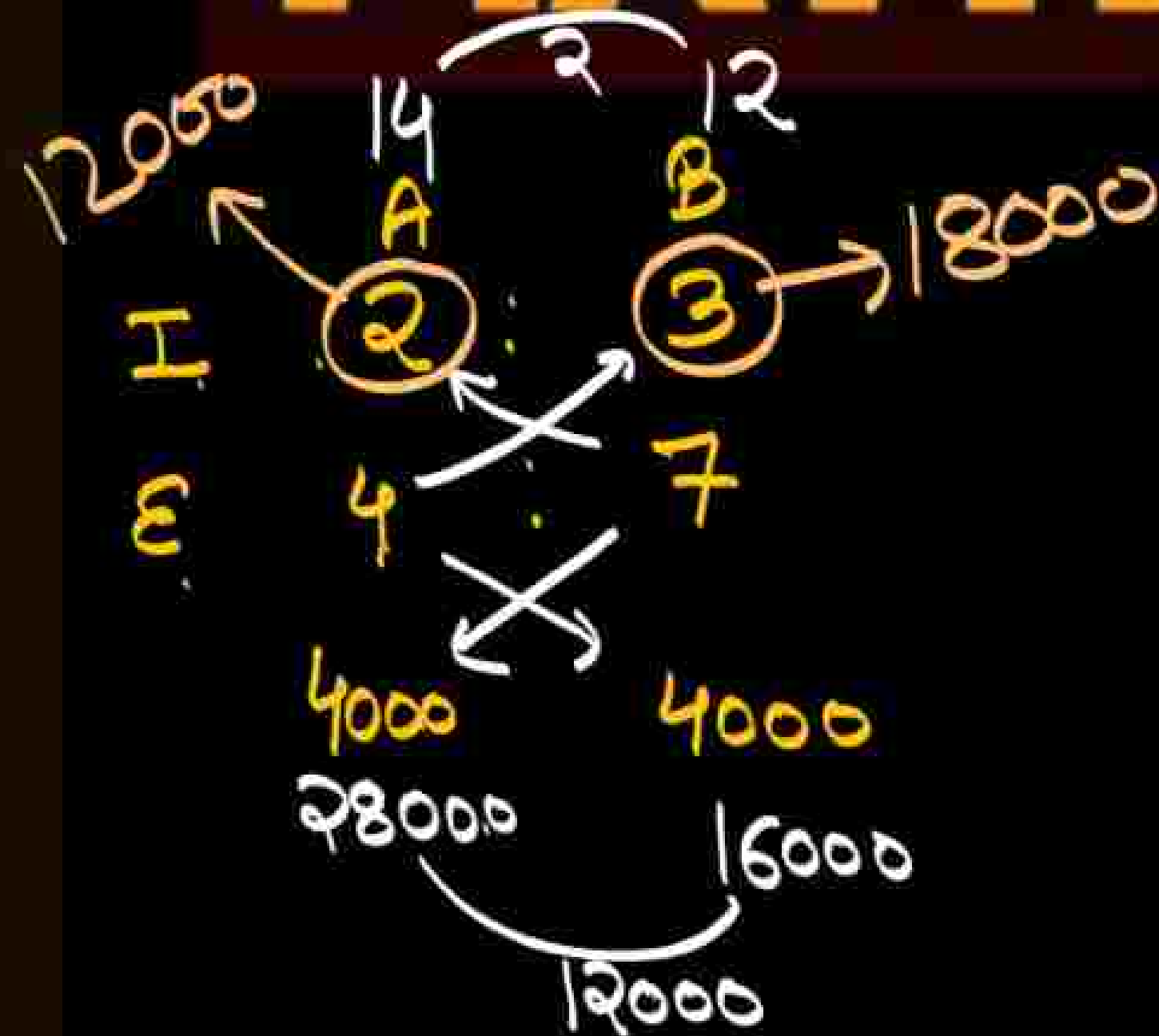
दो व्यक्ति A और B की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपये बचाता है, तो उनकी आय में क्या अंतर है?

- (a) 4,000 रुपये
(c) 5,000 रुपये

- (b) 7,000 रुपये
(d) 6,000 रुपये

MATHS

BY DEEPAK BHATI SIR



52. The incomes of two individuals, A and B, are in the ratio 2:3, and their expenditures are in the ratio 4:7. If each person saves ₹4,000, what is the difference between their incomes?

दो व्यक्ति A और B की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपये बचाता है, तो उनकी आय में क्या अंतर है?

- (a) 4,000 रुपये
- (b) 7,000 रुपये
- (c) 5,000 रुपये
- (d) 6,000 रुपये

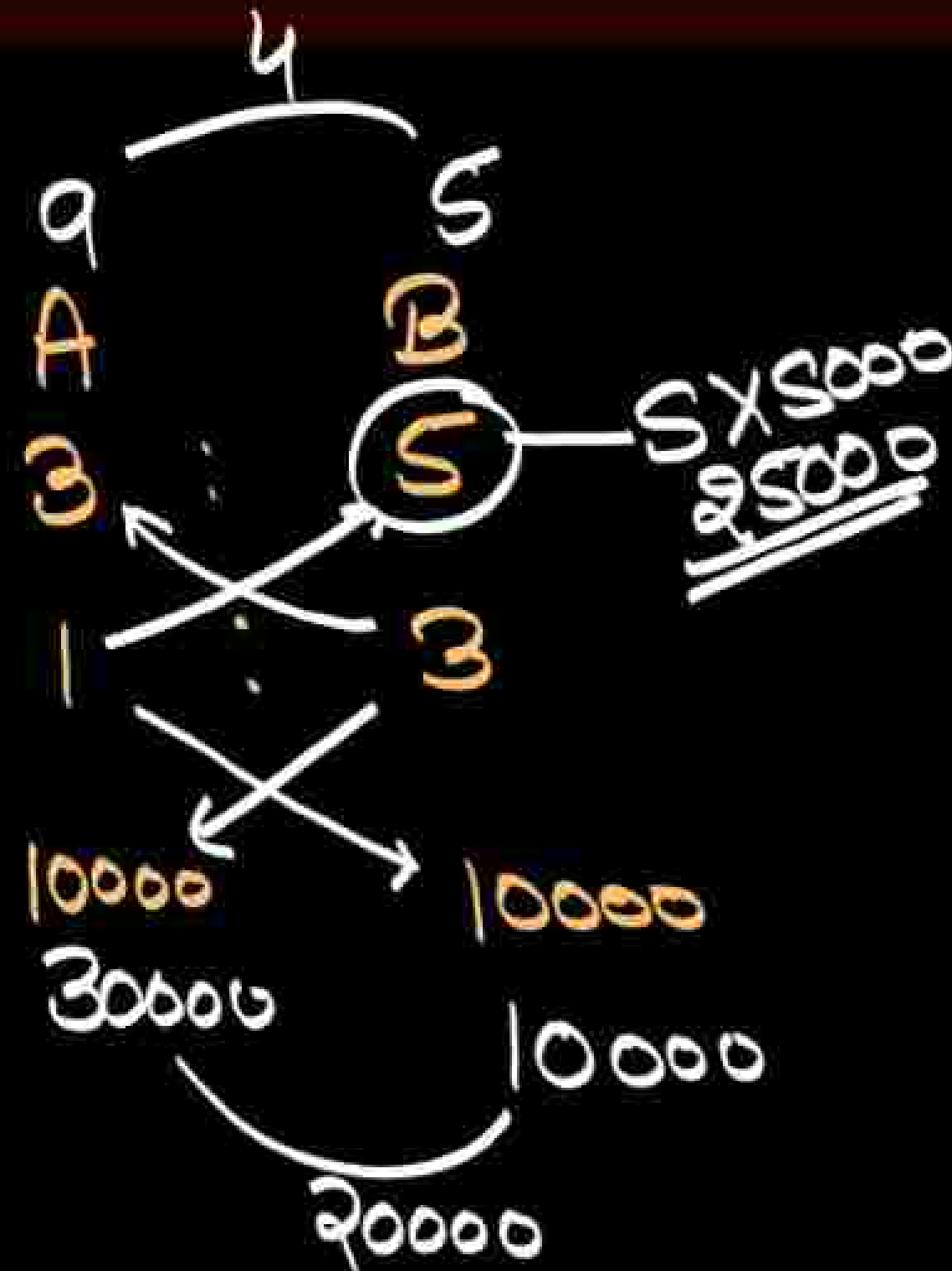
A का व्यय
 $2 \rightarrow 12000$
 $1 \rightarrow 6000$
 $12000 - 4000$
8000

$$\begin{aligned}\text{આય} &= \text{કર્મ} + \text{અપત્ત} \\ I &= E + S\end{aligned}$$

$$S = I - E$$



HE



4 → 20,000
1 → 5,000

53. The annual incomes of Anand and Bharat are in the ratio 3:5, and their annual expenditures are in the ratio 1:3. If each of them saves ₹10,000 at the end of the year, what is Bharat's annual income?

आनंद और भरत की वार्षिक आय 3 : 5 के अनुपात में है और उनका वार्षिक व्यय 1 : 3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 रुपये की बचत करता है, तो भरत की वार्षिक आय क्या है?

(a) ₹25,000

(b) ₹12,000

(c) ₹15,000

(d) ₹30,000



$$\begin{array}{c} A:B \\ 2:3 \end{array} \quad \begin{array}{c} A:C \\ 3:5 \end{array}$$

54. The ratio of the monthly savings of A and C is 3:5, and the ratio between A and B is 2:3. If C's monthly savings are ₹4,500, what is the sum of the savings of A and B?

A और C की मासिक बचत के बीच अनुपात 3 : 5 है, और A और B के बीच अनुपात 2 : 3 है। यदि C की मासिक बचत 4,500 रुपये है, तो A और B की बचत का क्या योग है?

- (a) 6,750 रुपये
- (b) 4,900 रुपये
- (c) 5,150 रुपये
- (d) 4,870 रुपये

$$\begin{array}{ccc} B & A & C \\ 3 & 2 & 5 \\ & \searrow & \swarrow \\ & 3 & 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 9 & 6 & 10 \\ \text{योग} = 15 & & \downarrow 4500 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 15 \times 450 & & 1 \rightarrow 4500 \\ = 6750 & & \frac{4500}{15} \end{array}$$



m. Imp.

55. A's income is $\frac{2}{3}$ of B's income, and A's expenditure is $\frac{3}{4}$ of B's expenditure. If one-third of B's income is equal to A's expenditure, find the ratio of A's savings to B's savings.

I
E

A	B	
2	3	= 2R
3	4	= 3T

3R

4T

9-4
5

बचत

$$3R \times \frac{1}{3} = 3T$$

$$R \times 1 = 3T$$

R	T
3	1

A की आय, B की आय की $\frac{2}{3}$ है और A का व्यय B के व्यय का $\frac{3}{4}$ है। यदि B की आय का $\frac{1}{3}$, A के व्यय के बराबर है, तो A की बचत का B की बचत से अनुपात ज्ञात करें।

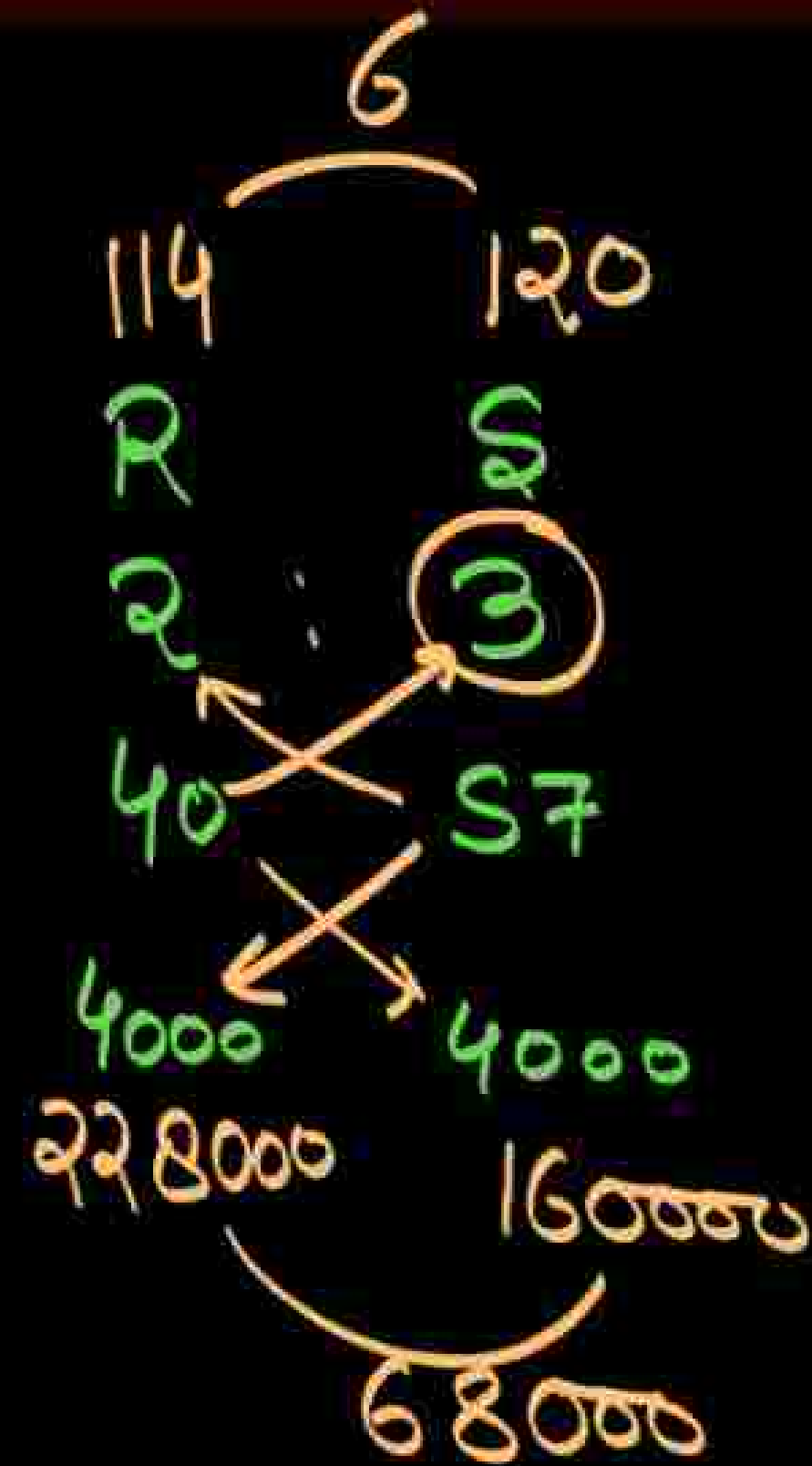
(a) 5 : 3

(b) 3 : 5

(c) 4 : 3

(d) 3 : 4

कोषांग देवता



56. The salaries of Ravi and Sumit are in the ratio of 2 : 3. If both receive a salary increase of ₹4,000, the new ratio becomes 40 : 57. What is Sumit's current salary?

रवि और सुमित का वेतन 2 : 3 के अनुपात में है। यदि दोनों को वेतन ₹4,000 से बढ़ाया जाता है, तो नया अनुपात 40 : 57 होता है। सुमित का वर्तमान वेतन कितना है?

$$3 \rightarrow 2 \times \frac{34000}{2}$$

$$6 \rightarrow 68000$$

$$1 \rightarrow \frac{68000 - 34000}{3}$$

(a) ₹17000

(b) ₹20,000

(c) ₹25,500

(d) इनमें से कोई नहीं

MATHS

BY DEEPAK BHATI SIR



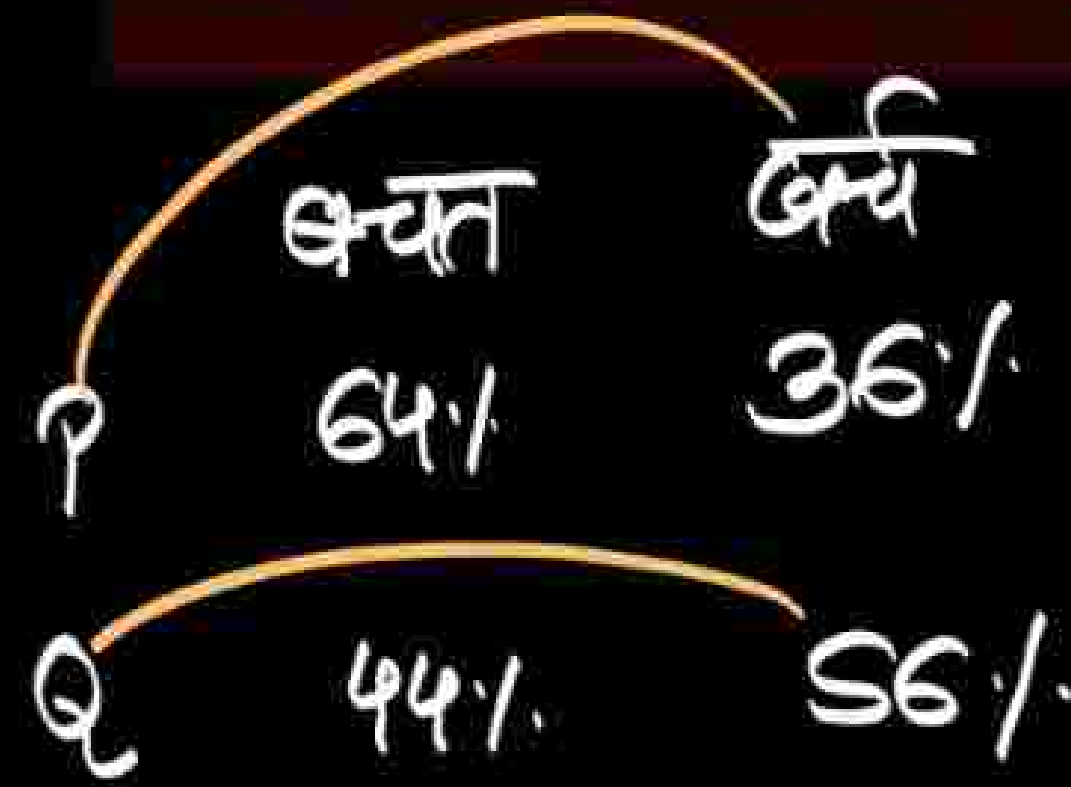
$$P \times \frac{40}{100} = Q \times \frac{60}{100}$$

$$P : Q = 3 : 2$$

57. The total salary of P and Q is ₹6,40,000. P and Q save 60% and 40% of their respective salaries. If their expenditures are equal, what is the ratio of P's salary to Q's salary?

P और Q का कुल वेतन 6,40,000 रुपये है। P और Q अपने-अपने वेतन का क्रमशः 60% और 40% बचाते हैं। यदि उनके व्यय समान हैं, तो P के वेतन और Q के वेतन का अनुपात क्या है?

- (a) 2 : 3 (b) 3 : 2
(c) 3 : 4 (d) 4 : 3



$$P \times \frac{36}{100} = (Q \times \frac{56}{100}) \times \frac{3}{2}$$

$$3P = 7Q$$

$$\frac{P}{7} : \frac{Q}{3}$$

58. The combined salary of P and Q is ₹9,60,000. P and Q save 64% and 44% of their respective salaries. If P's expenditure is 1.5 times Q's expenditure, what is the ratio of P's salary to Q's salary?

P और Q का वेतन मिलाकर 9,60,000 रुपये है। P और Q अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 64% और 44% बचाते हैं। यदि P का व्यय Q के व्यय का 1.5 गुना है, तो P के वेतन और Q के वेतन का अनुपात क्या है

(a) 2 : 3

(b) 7 : 3

(c) 3 : 7

(d) 3 : 2



59. The ratio of A's income to B's income is 5:7. A and B save ₹4,000 and ₹5,000 per month, respectively. If A's expenditure is equal to $66\frac{2}{3}\%$ of B's expenditure, find the total income of A and B.

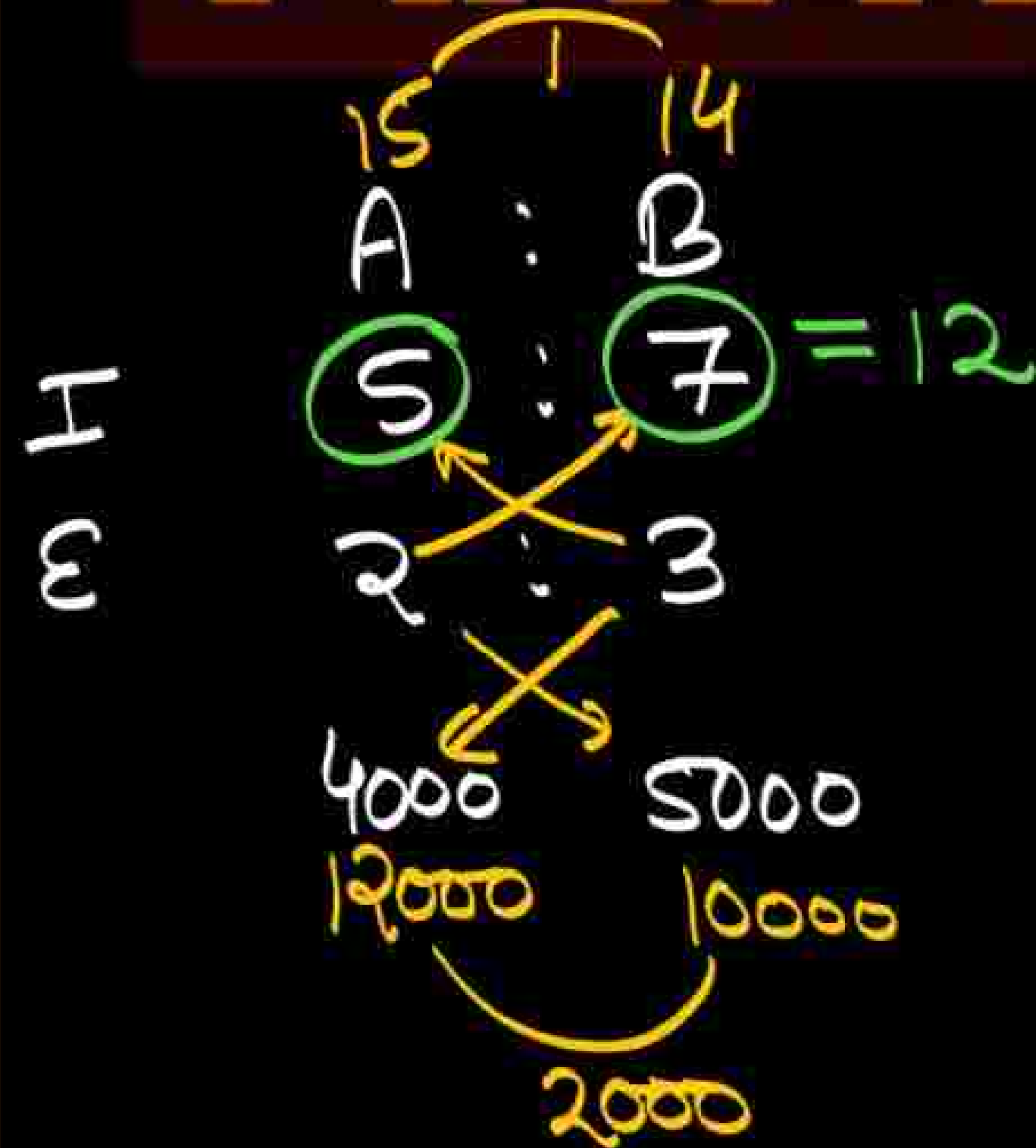
A की आय और B की आय में 5 : 7 का अनुपात A और B महीने में क्रमशः ₹4000 और ₹5000 की बचत करते हैं। यदि A का व्यय, B के व्यय का $66\frac{2}{3}\%$ के बराबर है, तो A और B की कुल आय ज्ञात करें।

- (a) 2500
(c) 26400

- (b) 24000
(d) 28800

A : B
2 : 3

अनुपात = 2/3



12×2000
24000

1 → 2000